نظام إدارة نادي رياضي:FitCore

تقرير مشروع التخرج 1: الجزء الأول

الجامعة	الجامعة السورية الخاصة (SPU)
الكلية	كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
الطالب	يحيى محمد علي حمد الكراد
المشرف	شادي بليدي
التاريخ	28/10/2026

المحتويات

1. المشكلة العلمية والهدف من المشروع
2. State of the Art (الأعمال المرتبطة)
3. فكرة الحل (مخطط صندوقي + Flowchart)
4. الفصل الأول: الدراسة النظرية
5. المراجع

1. المشكلة العلمية والهدف من المشروع

1.1 مقدمة

شهد قطاع اللياقة البدنية نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وازداد معه عدد الأعضاء والخدمات التي يقدمها النادي الواحد: اشتراكات متعددة الأنواع، حصص جماعية، تدريب شخصي، أجهزة تحتاج صيانة، ومدفوعات متكررة. إدارة كل ذلك بالطرق التقليدية (دفاتر ورقية أو جداول Excel منفصلة) تؤدي إلى أخطاء وهدر وقت وفقدان للبيانات، وتمنع الإدارة من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

1.2 وصف المشكلة

تواجه الأندية الرياضية الصغيرة والمتوسطة المشكلات التالية:

- **تشتت البيانات**: بيانات الأعضاء والاشتراكات والمدفوعات والحضور مخزنة في أماكن مختلفة وغير مترابطة.
- **صعوبة ضبط الاشتراكات**: يدخل أحياناً أعضاء انتهت اشتراكاتهم، ولا يوجد تنبيه آلي بقرب الانتهاء أو بالتأخر عن الدفع.
- **تعارض الحجوزات**: الحصص الجماعية محدودة السعة، والحجز اليدوي يسبب تجاوز السعة أو ضياع المقاعد.
- **غياب المتابعة الفردية**: لا يوجد سجل منظم لقياسات العضو وتقدمه ولخطط تمارينه.
- **إهمال الصيانة**: لا يوجد جدول واضح لصيانة الأجهزة وتتبع أعطالها.
- **غياب التحليل**: لا تتوفر للإدارة مؤشرات عن معدل التجديد وأوقات الذروة وأداء المدربين والحصص، ولا طريقة لاكتشاف الأعضاء المعرضين للانقطاع.

1.3 المشكلة العلمية

> **كيف يمكن تصميم وبناء نظام معلوماتي متكامل يؤتمت دورة حياة العضو داخل النادي (من التسجيل والاشتراك والدفع إلى الحضور والتدريب والمتابعة)، ويوفر للإدارة تقارير ومؤشرات تدعم اتخاذ القرار، مع ضمان دقة البيانات وأمنها وسهولة الاستخدام؟**

1.4 الهدف العام

تطوير نظام ويب متكامل باسم **FitCore** لإدارة نادي لياقة بدنية، يربط جميع العمليات التشغيلية والمالية والتدريبية في منصة واحدة.

1.5 الأهداف الفرعية

1. أتمتة تسجيل الأعضاء وإدارة ملفاتهم وقياساتهم الجسدية.
2. أتمتة إدارة الاشتراكات والمدفوعات والفواتير والتنبيهات.
3. ضبط الدخول والحضور بالاعتماد على حالة الاشتراك.

4. تنظيم الحصص الجماعية والتدريب الشخصي والحجوزات وقوائم الانتظار.
5. إدارة المدربين والأجهزة والصيانة.
6. توفير تقارير ولوحة تحكم تدعم قرارات الإدارة.
7. حماية البيانات عبر نظام أدوار وصلاحيات.

1.6 نطاق المشروع

ضمن النطاق: نادٍ واحد (فرع واحد)، نظام ويب يستخدمه الموظفون والمدربون والإدارة.

خارج النطاق: إدارة شبكة فروع، تطبيق جوال مخصص للأعضاء، التكامل مع بوابات دفع إلكترونية حقيقية، التكامل مع أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء.

1.7 المتطلبات الوظيفية (20 متطلباً)

#	المحور	المتطلب
FR1	إدارة الأعضاء	تسجيل عضو جديد وإنشاء رقم عضوية فريد
FR2	إدارة الأعضاء	عرض وتعديل وبحث وتجميد وإلغاء ملفات الأعضاء
FR3	إدارة الأعضاء	تسجيل القياسات الجسدية الدورية وعرض تطورها
FR4	الاشتراكات	إدارة باقات الاشتراك (شهري، ربع سنوي، سنوي، عدد جلسات)
FR5	الاشتراكات	تسجيل الاشتراك وتجديده وحساب تاريخ الانتهاء تلقائياً
FR6	المدفوعات	تسجيل المدفوعات (كاملة، جزئية، تقسيط) وإصدار الفواتير
FR7	المدفوعات	إدارة الخصومات والعروض والكوبونات
FR8	المدفوعات	تنبيهات قرب انتهاء الاشتراك والمتأخرات
FR9	الحضور	تسجيل دخول وخروج الأعضاء (رقم العضوية / QR) مع منع الاشتراك المنتهي أو المجمّد
FR10	الحضور	سجل الحضور وإحصاءات الزيارات
FR11	الحصص	إدارة الحصص الجماعية (المدرب، القاعة، السعة، الجدول)
FR12	الحصص	حجز الحصص وإلغاؤها وقائمة الانتظار
FR13	المدربون	إدارة بيانات المدربين وجداول دوامهم وأجورهم
FR14	المدربون	حجز جلسات التدريب الشخصي وجدولتها
FR15	التدريب	إنشاء خطط التمارين والتغذية للأعضاء ومتابعتها

#	المحور	المتطلب
FR16	المرافق	إدارة الأجهزة والمعدات وجدول الصيانة والأعطال
FR17	الإدارة	إدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات
FR18	الإدارة	إرسال الإشعارات والإعلانات للأعضاء
FR19	التقارير	تقارير مالية وإحصائية (الإيرادات، التجديد، الحضور، أداء الحصص)
FR20	الإدارة	لوحة تحكم بالمؤشرات الرئيسية والنسخ الاحتياطي وتصدير البيانات

1.8 المتطلبات غير الوظيفية

- **الأمان**: مصادقة، تشفير كلمات المرور، صلاحيات حسب الدور.
- **الأداء**: زمن استجابة مقبول للعمليات اليومية (تسجيل الدخول، البحث، الحجز).
- **قابلية الاستخدام**: واجهة عربية بسيطة تناسب موظف الاستقبال دون تدريب طويل.
- **الموثوقية**: نسخ احتياطي دوري وحفظ سلامة البيانات.
- **قابلية التوسع والصيانة**: بنية معيارية (Modular) تسمح بإضافة وحدات لاحقاً.

2. State of the Art

2.1 الحلول التجارية القائمة

توجد منصات عالمية لإدارة النوادي الرياضية، من أشهرها Mindbody وGlofox وVirtuagym وPerfectGym وZen Planner. تقدم هذه المنصات عادةً: إدارة العضويات، حجز الحصص، الدفع الدوري، تطبيقات للأعضاء، وتقارير.

2.2 المقارنة والثغرات

الجانب	الحلول التجارية العالمية (بشكل عام)	FitCore
التكلفة	اشتراك دوري مستمر غالباً بالدولار	نظام مفتوح ومحلي النشر
اللغة والتوطين	تركيز على الإنجليزية، وتوطين محدود للعربية	واجهة عربية بالكامل
الاعتماد على الإنترنت	منصات سحابية تعتمد على اتصال دائم	يمكن نشره محلياً على خادم النادي
التخصيص	محدود بما توفره المنصة	قابل للتعديل حسب احتياج النادي
الدفع	مرتبط ببوابات دفع عالمية قد لا تتوفر محلياً	دفع نقدي/جزئي/تقسيط مناسب للسوق المحلي
التحليلات التنبؤية	تختلف حسب الباقة	وحدة تحليل لاكتشاف الأعضاء المعرضين للانقطاع (توسعة مستقبلية)

> ملاحظة: المقارنة أعلاه توصيف عام لفئة الحلول، وينبغي تدقيقها بالرجوع إلى المواقع الرسمية للمنتجات وقت كتابة التقرير النهائي.

2.3 الاتجاهات البحثية

- **التنبؤ بانقطاع الأعضاء (Churn Prediction)**: استخدام تعلم الآلة (مثل الانحدار اللوجستي وRandom Forest) على بيانات الحضور والاشتراك للتنبؤ بالأعضاء المحتمل توقفهم.
- **التوصية بالتمارين (Recommender Systems)**: اقتراح خطط تدريب مبنية على أهداف العضو وقياساته.
- **الاستشعار والأجهزة القابلة للارتداء**: ربط بيانات النشاط بملف العضو.

2.4 موضع المشروع

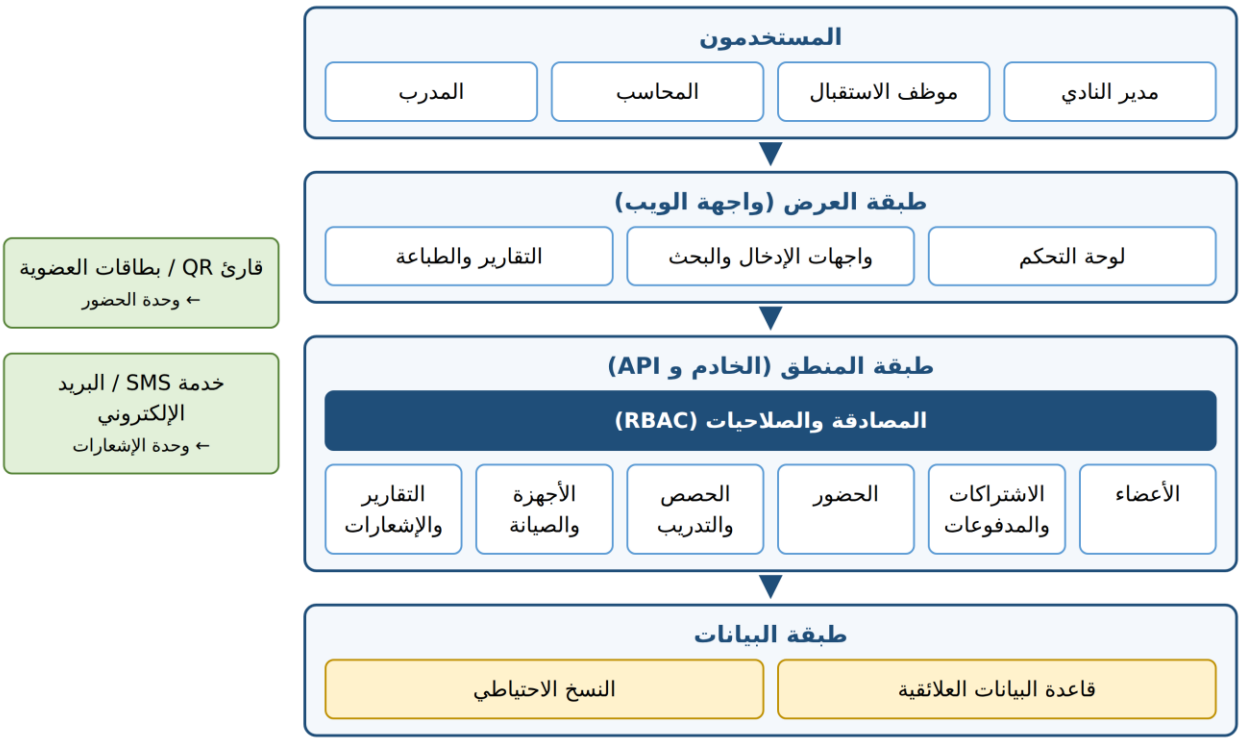
يركز FitCore على بناء **نواة تشغيلية متكاملة** تغطي العمليات الأساسية للنادي بواجهة عربية وتكلفة منخفضة، مع بنية بيانات تسمح مستقبلاً بإضافة وحدات تحليل ذكي.

3. فكرة الحل

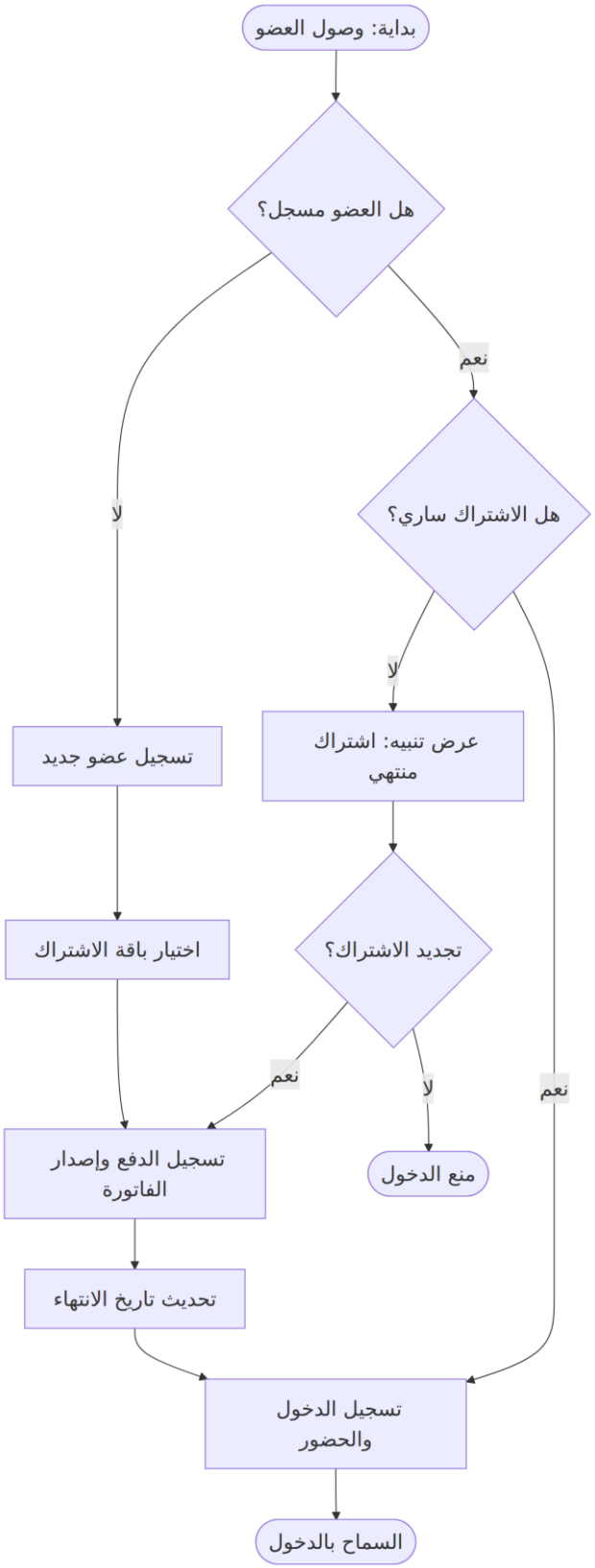
3.1 نظرة عامة

FitCore نظام ويب بمعمارية متعددة الطبقات (عرض، منطق أعمال، بيانات). يتفاعل معه أربعة أنواع من المستخدمين (المدير، الاستقبال، المحاسب، المدرب)، وتتحدد الصلاحيات لكل دور. تتكون الطبقة المنطقية من وحدات مستقلة (أعضاء، اشتراكات، مدفوعات، حضور، حصص، مدربون، أجهزة، تقارير) تتشارك قاعدة بيانات علائقية واحدة.

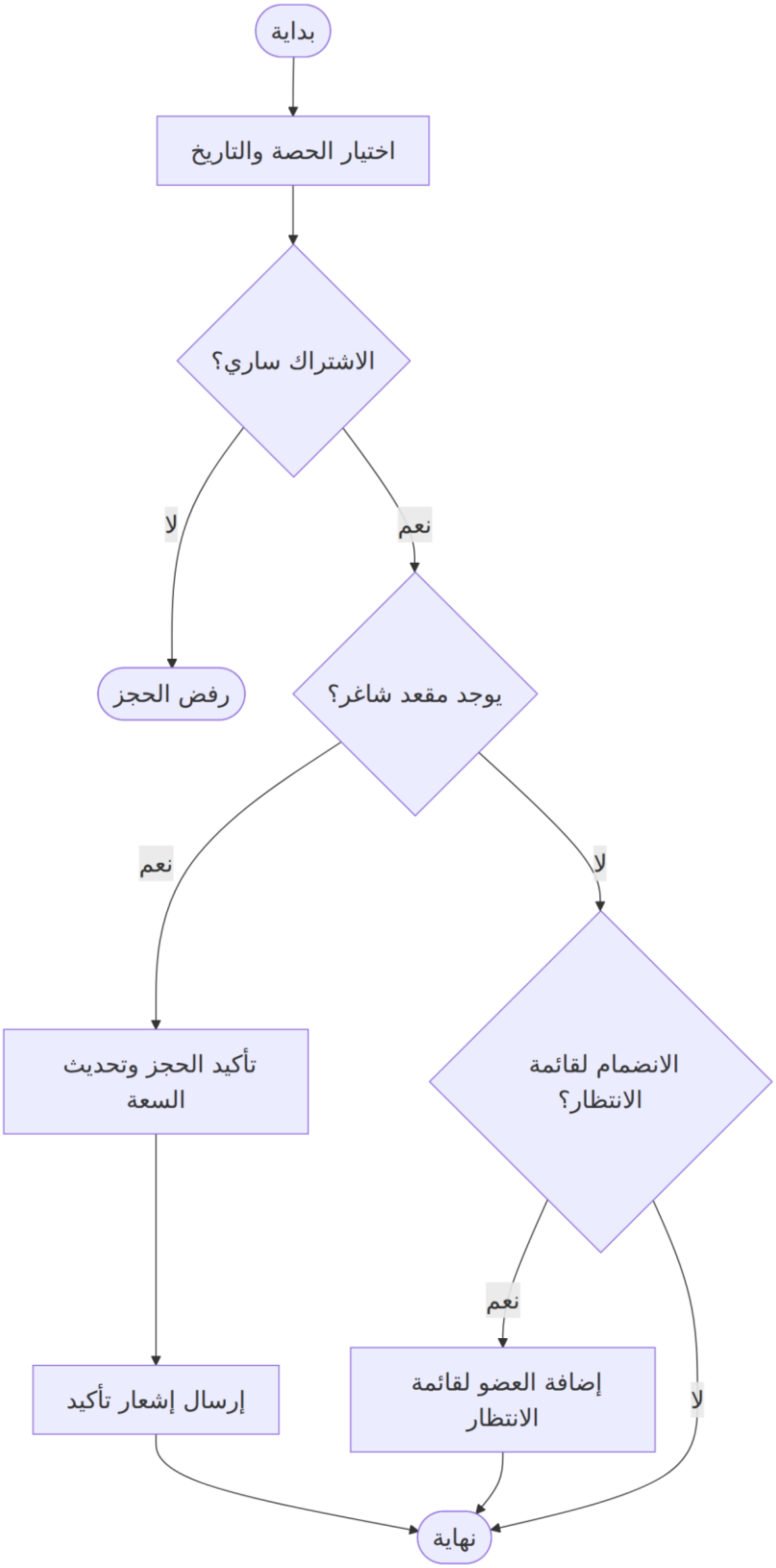
3.2 المخطط الصندوقي (Block Diagram)



3.3 مخطط التدفق 1: دخول العضو وإدارة الاشتراك



3.4 مخطط التدفق 2: حجز حصة جماعية



3.5 الوحدات الرئيسية

الوحدة	الوظيفة
الأعضاء	الملفات والقياسات وحالة العضوية
الاشتراكات والمدفوعات	الباقات والتجديد والفواتير والخصومات والتنبيهات
الحضور	ضبط الدخول والخروج وسجل الزيارات
الحصص والتدريب	الجداول والحجز وقوائم الانتظار والتدريب الشخصي وخطط التمارين
الأجهزة	الجرد والصيانة والأعطال
الإدارة والتقارير	المستخدمون والصلاحيات والإشعارات ولوحة التحكم

3.6 الكيانات الرئيسية في قاعدة البيانات (تصور أولي)

Member، Membership_Plan، Subscription، Payment، Invoice، Discount،
Attendance، Trainer، Class، Class_Booking، Personal_Session، Workout_Plan،
Body_Measurement، Equipment، Maintenance_Log، User، Role، Notification.

4. الفصل الأول: الدراسة النظرية

4.1 نظم المعلومات الإدارية

نظام المعلومات هو مجموعة مترابطة من الأفراد والإجراءات والبيانات والبرمجيات تعمل على جمع المعلومات ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها لدعم العمليات والقرارات داخل منظمة. ويُعنى النوع الإداري منها (MIS) بتحويل البيانات التشغيلية إلى تقارير تدعم الإدارة، وهو الإطار العام لمشروع FitCore.

4.2 هندسة البرمجيات ودورة حياة التطوير

تتضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) مراحل: جمع المتطلبات، التحليل، التصميم، التنفيذ، الاختبار، النشر، الصيانة. ومن النماذج المعروفة: الشلال (Waterfall)، والنماذج التزايدية، والمنهجيات الرشيقة (Agile) مثل Scrum التي تعتمد على دورات قصيرة (Sprints) وتسليم تدريجي وتغذية راجعة مستمرة. يمكن اعتماد نهج تزايدي رشيق في المشروع لتسليم الوحدات تدريجياً.

4.3 هندسة المتطلبات

المتطلبات الوظيفية تصف ما يجب أن يفعله النظام، وغير الوظيفية تصف خصائص جودته (الأداء، الأمان، قابلية الاستخدام). تُوثَّق عادةً في مستند SRS، وتُنمذج باستخدام مخططات حالات الاستخدام (Use Case) وقصص المستخدم.

4.4 نمذجة النظام بلغة UML

UML لغة نمذجة موحدة تتيح تمثيل النظام من زوايا مختلفة، ومن أهم مخططاتها في المشروع:

- **Use Case**: يبين الفاعلين ووظائف النظام.
- **Class Diagram**: يبين الأصناف وعلاقاتها.
- **Sequence Diagram**: يبين تسلسل التفاعل بين الكائنات زمنياً.
- **Activity Diagram**: يبين تدفق الأنشطة، ويقابل مخططات التدفق الموضحة في الفصل السابق.

4.5 معمارية النظام

- **المعمارية متعددة الطبقات (Multi-tier)**: فصل العرض عن منطق الأعمال عن البيانات، مما يحسن الصيانة وقابلية التوسع.
- **نمط MVC (Model-View-Controller)**: فصل النموذج (البيانات) عن العرض عن المتحكم، ويُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الويب.
- **واجهات REST API**: أسلوب معماري يعتمد على موارد يُوصل إليها عبر بروتوكول HTTP باستخدام العمليات GET وPOST وPUT وDELETE، ويسمح بفصل الواجهة الأمامية عن الخادم.

4.6 قواعد البيانات العلائقية

- **النموذج العلائقي**: تخزين البيانات في جداول مترابطة بمفاتيح أساسية (Primary Key) وأجنبية (Foreign Key).
- **مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)**: تمثيل مفاهيمي للكيانات وعلاقاتها (واحد لواحد، واحد لمتعدد، متعدد لمتعدد).
- **التطبيع (Normalization)**: تنظيم الجداول لتقليل التكرار وتجنب شذوذ التعديل (الصيغ الأولى والثانية والثالثة).
- **خصائص المعاملات ACID**: الذرية والاتساق والعزل والديمومة، وهي ضرورية خصوصاً للعمليات المالية كالدفع والتجديد.

4.7 أمن المعلومات

- **المصادقة والتفويض**: التحقق من هوية المستخدم ثم تحديد ما يُسمح له بفعله.
- **التحكم بالوصول حسب الدور (RBAC)**: ربط الصلاحيات بأدوار (مدير، استقبال، محاسب، مدرب) بدل ربطها بالأفراد.
- **تخزين كلمات المرور**: لا تُخزَّن بشكل صريح، بل بعد تمريرها بدالة اشتقاق مفاتيح بطيئة مع ملح (Salt) مثل bcrypt أو Argon2.
- **حماية تطبيقات الويب**: التصدي لهجمات حقن SQL وXSS وCSRF عبر التحقق من المدخلات واستخدام الاستعلامات المهيأة.

4.8 تقنية رموز QR

رمز QR باركود ثنائي الأبعاد يخزن معلومات (كرقم العضوية) ويُقرأ بسرعة بالكاميرا أو الماسح الضوئي، ويُستخدم في المشروع لتسريع تسجيل الدخول والحضور.

4.9 التحليلات وتعلم الآلة

لدعم قرارات الإدارة يمكن الاستفادة من بيانات الحضور والاشتراك:

- **التحليل الوصفي**: مؤشرات مثل معدل التجديد ومتوسط الزيارات وأوقات الذروة.
- **التصنيف (Classification)**: مسألة تعلم موجّه للتنبؤ بانقطاع العضو (نعم/لا) باستخدام خوارزميات مثل الانحدار اللوجستي وأشجار القرار وRandom Forest.
- **مقاييس التقييم**: الدقة (Accuracy)، والاستدعاء (Recall)، والضبط (Precision)، ومقياس F1.

4.10 اختبار البرمجيات

يشمل اختبار الوحدة (Unit Testing)، واختبار التكامل (Integration)، واختبار النظام، واختبار القبول من المستخدم. ويهدف إلى التحقق من مطابقة النظام للمتطلبات وكشف الأخطاء مبكراً.

5. المراجع

1. Sommerville, I. *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson, 2016.
2. Pressman, R. S., Maxim, B. R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th Edition, McGraw-Hill, 2014.
3. Elmasri, R., Navathe, S. B. *Fundamentals of Database Systems*, 7th Edition, Pearson, 2016.
4. Fielding, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*, Doctoral Dissertation, University of California, Irvine, 2000.
5. Fowler, M. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003.
6. المواقع الرسمية للمنتجات المذكورة في فصل State of the Art (Mindbody، Glofox، PerfectGym، Virtuagym): تُضاف روابطها وتواريخ الاطلاع عليها.